

PROYECTO DE ÁLGEBRA LINEAL APLICADA

# Análisis y Control del Péndulo Invertido sobre un Carro mediante Álgebra Lineal

Espacio de estados • Análisis espectral • Realimentación de estado

Mateo Bedoya Rojas  
mabedoyar@unal.edu.co

Camilo Alejandro Patiño Osorio  
cpatinoo@unal.edu.co

Santiago Uribe Echavarría  
sauribee@unal.edu.co

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín • 2026



- ① El problema
- ② Formalización y modelado
- ③ Herramientas de álgebra lineal
- ④ Diseño de controladores
- ⑤ Implementación y resultados
- ⑥ Conclusiones

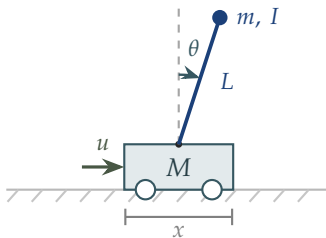
## El péndulo invertido sobre un carro

Un carro se desplaza sobre un riel horizontal; sobre él se articula un péndulo. El objetivo es mantenerlo en la vertical *superior* aplicando una fuerza  $u(t)$  *únicamente sobre el carro*. Tres rasgos definen el reto:

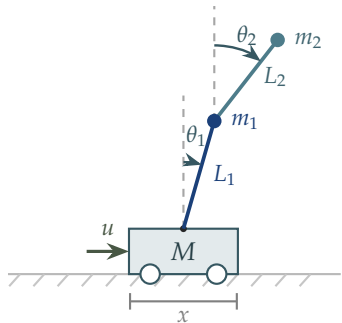
- ◇ **Subactuado.** Una sola entrada debe gobernar varias variables: el estado vive en  $\mathbb{R}^4$  (simple) o  $\mathbb{R}^6$  (doble), pero  $u(t)$  es un escalar; la matriz de entrada  $B$  tiene una única columna.
- ◇ **Inestable.** Linealizado en la vertical superior,  $A$  tiene un eigenvalor real  $\lambda > 0$ : cualquier desviación crece como  $e^{\lambda t}$  y, sin control, el péndulo cae.
- ◇ **No lineal.** Las ecuaciones contienen  $\sin \theta$  y  $\cos \theta$ : no son de la forma  $\dot{x} = Ax + Bu$ ; hay que *linealizar* (Taylor) alrededor del equilibrio.

Casi todas las preguntas se responden con álgebra lineal: la evolución la da  $e^{At}$ ; la estabilidad, los *eigenvalores* de  $A$ ; poder controlar u observar es una pregunta de *rango*; y diseñar el control es *reubicar eigenvalores*.

## Dos configuraciones de complejidad creciente



**Configuración I: simple.** Barra uniforme con momento de inercia  $I$ ;  $q = (x, \theta)$ , estado en  $\mathbb{R}^4$ , **un** modo inestable.



**Configuración II: doble.** Masas puntuales  $m_1, m_2$  y barras de masa despreciable;  $q = (x, \theta_1, \theta_2)$ , estado en  $\mathbb{R}^6$ , **dos** modos inestables.

El doble muestra que el mismo razonamiento algebraico *escala*: solo crecen las matrices.

# Coordenadas generalizadas y espacios del problema

Las *coordenadas generalizadas*  $q = (q_1, \dots, q_d)$  son un conjunto mínimo que determina la configuración;  $d$  es el número de grados de libertad.

## Definición (Espacio de configuración)

$M$  es el conjunto de configuraciones admisibles, parametrizado por las coordenadas generalizadas: una variedad diferenciable de dimensión  $d$ .

## Definición (Espacio de estados)

Es el *fibrado tangente*  $TM$ , cuyos puntos son los pares posición-velocidad  $(q, \dot{q})$ , de dimensión  $2d$ .

Simple:  $M = \mathbb{R} \times S^1$ , estado en  $\mathbb{R}^4$ . Doble:  $M = \mathbb{R} \times S^1 \times S^1$ , estado en  $\mathbb{R}^6$ .

La dinámica es de segundo orden: dos configuraciones iguales con velocidades distintas tienen futuros distintos; por eso el estado es  $(q, \dot{q})$ .

## Definición (Lagrangiano)

$L : TM \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q)$ , con  $T$  energía cinética y  $V$  energía potencial.

## Definición (Espacio de caminos y acción)

Fijados  $[t_1, t_2]$  y extremos  $q_a, q_b \in M$ ,

$$\mathcal{P} = \{\gamma \in C^\infty([t_1, t_2], M) : \gamma(t_1) = q_a, \gamma(t_2) = q_b\},$$

$$S : \mathcal{P} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad S[\gamma] = \int_{t_1}^{t_2} L(\gamma(t), \dot{\gamma}(t)) dt.$$

El principio de Hamilton: las trayectorias físicas hacen *estacionaria* la acción ( $\delta S = 0$ ); son los puntos críticos del funcional  $S$  en un espacio de dimensión infinita.

## Teorema (Ecuaciones de Euler–Lagrange)

$\gamma$  es punto crítico de la acción si y solo si, para cada  $i = 1, \dots, d$ ,

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i,$$

con  $Q_i$  la fuerza generalizada no conservativa (control  $u$ , fricción  $-b\dot{x}$ ).

**Plan de trabajo** (idéntico para ambas configuraciones):

- i.* elegir las coordenadas generalizadas  $q$ ;
- ii.* escribir las posiciones de cada masa y derivarlas para obtener las velocidades;
- iii.* formar  $T$  y  $V$ , y con ellas  $L = T - V$ ;
- iv.* aplicar Euler–Lagrange para obtener las ecuaciones no lineales;
- v.* linealizar y reescribir en el espacio de estados.

# Configuración I: modelo no lineal

Con  $q = (x, \theta)$ ,  $\theta$  medido desde la vertical superior:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + 2L\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + L^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2, \quad V = mgL\cos\theta.$$

Euler-Lagrange con  $Q_x = u - b\dot{x}$ ,  $Q_\theta = 0$ , agrupado en la *ecuación del manipulador*:

$$\mathbf{M}(q)\ddot{q} + \mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{q} + \mathbf{G}(q) = Fu, \quad F = (1, 0)^\top,$$

$$\mathbf{M}(q) = \begin{pmatrix} M+m & mL\cos\theta \\ mL\cos\theta & I+mL^2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C}(q, \dot{q}) = \begin{pmatrix} b & -mL\dot{\theta}\sin\theta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G}(q) = \begin{pmatrix} 0 \\ -mgL\sin\theta \end{pmatrix},$$

- ◇  $\mathbf{M}(q)$ : matriz de masa;  $\mathbf{C}(q, \dot{q})\dot{q}$ : término centrífugo y fricción  $b\dot{x}$ ;  $\mathbf{G}(q)$ : gravedad.
- ◇ Como en el doble,  $\mathbf{M}(q)$  es simétrica y definida positiva; su determinante en  $\theta = 0$  es el  $D_0$  de la linealización.

**La firma de la inestabilidad:** el término  $-mgL\sin\theta$  de  $\mathbf{G}(q)$  produce, al linealizar, un coeficiente *positivo* y con él un eigenvalor real positivo. Entre “colgar” y “estar invertido” hay, literalmente, un signo.



## Configuración II: forma matricial de la mecánica

Con  $q = (x, \theta_1, \theta_2)$  y masas puntuales  $m_1, m_2$ , las ecuaciones de Euler–Lagrange se agrupan en la *ecuación del manipulador*, la forma estándar de la mecánica lagrangiana:

$$\mathbf{M}(q) \ddot{q} + \mathbf{C}(q, \dot{q}) \dot{q} + \mathbf{G}(q) = \mathbf{F}u, \quad \mathbf{F} = (1, 0, 0)^\top,$$

$$\mathbf{M}(q) = \begin{pmatrix} M+m_1+m_2 & L_1(m_1+m_2)c_1 & L_2m_2c_2 \\ L_1(m_1+m_2)c_1 & L_1^2(m_1+m_2) & L_1L_2m_2c_{12} \\ L_2m_2c_2 & L_1L_2m_2c_{12} & L_2^2m_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G}(q) = \begin{pmatrix} 0 \\ -(m_1+m_2)gL_1 \sin \theta_1 \\ -m_2gL_2 \sin \theta_2 \end{pmatrix},$$

con  $c_1 = \cos \theta_1$ ,  $c_2 = \cos \theta_2$ ,  $c_{12} = \cos(\theta_1 - \theta_2)$ .

- ◇ Las aceleraciones  $\ddot{q}$  entran *linealmente*:  $\mathbf{M}(q)$  es la *matriz de masa*,  $\mathbf{C}(q, \dot{q}) \dot{q}$  agrupa los términos centrífugos y de Coriolis, y  $\mathbf{G}(q)$  la gravedad.
- ◇ Verificación por reducción: con  $m_2 = 0$  (y  $I = b = 0$  en el simple) ambas derivaciones coinciden.

## De $\mathbf{M}(q) \ddot{q} = \text{rhs}$ a las aceleraciones

Escribir  $\mathbf{M}(q) \ddot{q} = \text{rhs}$  **no** es una factorización: es *despejar*. Como  $\ddot{q}$  entra linealmente, se pasan al lado derecho (*right-hand side*) todos los términos que no contienen aceleraciones:

$$\mathbf{M}(q) \ddot{q} = \underbrace{Fu - \mathbf{C}(q, \dot{q}) \dot{q} - \mathbf{G}(q)}_{=: \text{rhs}(q, \dot{q}, u)}.$$

```
Mq = [ M+m1+m2 (m1+m2)*L1*c1 m2*L2*c2;  
      (m1+m2)*L1*c1 (m1+m2)*L1^2 m2*L1*L2*c12;  
      m2*L2*c2 m2*L1*L2*c12 m2*L2^2 ]  
rhs = [ F + (m1+m2)*L1*s1*w1^2 + m2*L2*s2*w2^2,  
      (m1+m2)*g*L1*s1 - m2*L1*L2*s12*w2^2,  
      m2*g*L2*s2 + m2*L1*L2*s12*w1^2 ]  
qdd = cholesky(Symmetric(Mq)) \ rhs
```

$\mathbf{M}(q)$  es simétrica y *definida positiva*  $\Rightarrow$  invertible:  $\ddot{q}$  existe y es único.

La factorización aparece al *resolver*:  
`cholesky(Symmetric(Mq))` factoriza  $\mathbf{M} = \mathbf{L}\mathbf{L}^\top$  —la **factorización de Cholesky**, que existe exactamente para matrices simétricas definidas positivas— y `\` resuelve dos sistemas triangulares, sin calcular  $\mathbf{M}^{-1}$ .

## Linealización: Taylor de primer orden

Escribimos el sistema como  $\dot{x} = f(x, u)$  con equilibrio  $f(x^*, 0) = \mathbf{0}$  y truncamos el desarrollo de Taylor:

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x^*, 0)} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x^*, 0)} \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad \sin \theta \approx \theta, \quad \cos \theta \approx 1.$$

### Hipótesis (desviaciones pequeñas)

El sistema opera en una vecindad del equilibrio erguido: los términos de segundo orden ( $\theta^2, \dot{\theta}^2\theta, \dot{x}\dot{\theta}, \dots$ ) se desprecian.

El modelo lineal es fiel *localmente*; pero ese es justamente el régimen en que opera un controlador estabilizante: una vez erguido, el péndulo permanece cerca de  $\theta = 0$ .

## Definición (Representación en espacio de estados)

Un sistema lineal de tiempo continuo se escribe como

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du,$$

con estado  $x \in \mathbb{R}^n$ , entrada  $u \in \mathbb{R}^m$  y salida  $y \in \mathbb{R}^p$ .

Cada matriz tiene nombre y papel propios:

- ◇  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  — **matriz de dinámica**: la transformación lineal que rige la evolución de las desviaciones;  $\dot{x} = Ax$  es la forma vectorial de  $n$  EDO de primer orden acopladas.
- ◇  $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$  — **matriz de entrada**: cómo entra la fuerza de control en el sistema.
- ◇  $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$  — **matriz de salida**: selecciona qué se mide con los sensores.
- ◇  $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$  — **matriz de transmisión directa**: efecto instantáneo de la entrada sobre la salida; en nuestro sistema  $D = 0$ , pues la fuerza no aparece en las mediciones.

Estado  $x = (x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta})^\top \in \mathbb{R}^4$ ; con  $D_0 = (M+m)(I+mL^2) - (mL)^2 > 0$ , la linealización da

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b(I+mL^2)}{D_0} & -\frac{m^2gL^2}{D_0} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{bmL}{D_0} & \frac{(M+m)mgL}{D_0} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{I+mL^2}{D_0} \\ 0 \\ -\frac{mL}{D_0} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \mathbf{0}.$$

- ◇ C mide posición del carro y ángulo ( $p = 2$ ): las velocidades *no* se miden.
- ◇ El signo *positivo* de  $A_{4,3} = (M+m)mgL/D_0$  es la firma algebraica de la inestabilidad: producirá un eigenvalor real positivo.

## Espacio de estados: péndulo doble

Estado  $x = (x, \dot{x}, \theta_1, \dot{\theta}_1, \theta_2, \dot{\theta}_2)^\top \in \mathbb{R}^6$ ; linealizando alrededor de  $\theta_1 = \theta_2 = 0$ :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{g(m_1+m_2)}{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{g(M+m_1)(m_1+m_2)}{ML_1m_1} & 0 & -\frac{gm_2}{L_1m_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{g(m_1+m_2)}{L_2m_1} & 0 & \frac{g(m_1+m_2)}{L_2m_1} & 0 \end{pmatrix},$$

$$B = \left(0, \frac{1}{M}, 0, -\frac{1}{ML_1}, 0, 0\right)^\top, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = 0.$$

- ◇  $C$  mide  $x, \theta_1, \theta_2$  ( $p = 3$ ); los coeficientes gravitatorios positivos  $A_{4,3}$  y  $A_{6,5}$  anticipan *dos* modos inestables.
- ◇ Verificación por reducción: con  $m_2 = 0$  (y  $I = b = 0$  en el simple) el doble se reduce al simple.

# La exponencial matricial y la solución del sistema

## Definición (Exponencial matricial)

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}, \text{ serie convergente para todo } t \text{ y toda } A \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

## Teorema (Solución del sistema lineal)

La solución de  $\dot{x} = Ax + Bu$  con  $x(0) = x_0$  es

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-s)}B u(s) ds.$$

Si  $A = P\Lambda P^{-1}$  es diagonalizable:  $e^{At} = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1}$ .

$x(t) \rightarrow \mathbf{0}$  cuando  $t \rightarrow \infty$  si y solo si  $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$  para todo eigenvalor de  $A$ .

## Definición (Polinomio característico y espectro)

$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ , de grado  $n$ ; sus raíces son los eigenvalores y su conjunto es el espectro  $\sigma(A)$ .

**Ejemplo (bloque angular del simple,  $b = 0$ ):** con  $\kappa = (M+m)mgL/D_0 > 0$ ,

$$A_\theta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad p(\lambda) = \lambda^2 - \kappa \implies \lambda = \pm\sqrt{\kappa}.$$

Un eigenvalor *real positivo*: el equilibrio es inestable. Con los parámetros del informe  $\sqrt{\kappa} \approx 4.22$ , muy próximo al eigenvalor  $+4.21$  del sistema completo (la pequeña diferencia la introducen la fricción y el acoplamiento).



## Teorema (Cayley–Hamilton)

Toda matriz cuadrada satisface su propio polinomio característico: si  $p(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + c_0$ , entonces

$$p(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_1A + c_0I = 0.$$

Consecuencia:

$$A^n = -(c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_1A + c_0I),$$

y por inducción toda potencia  $A^{n+j}$  es combinación lineal de  $I, A, \dots, A^{n-1}$ .

Las potencias “altas” de  $A$  no aportan nada nuevo. Esta es la razón de fondo de que las matrices de controlabilidad y observabilidad solo necesiten potencias hasta  $A^{n-1}$ .

## Definición (Polinomio minimal)

Para  $T : V \rightarrow V$ ,  $m(\lambda)$  es el polinomio mónico de grado mínimo con  $m(T) = 0$ . Divide a todo polinomio que anule a  $T$  y sus raíces son exactamente los eigenvalores.

## Teorema (Descomposición primaria)

Si  $m(\lambda) = \prod_{i=1}^k p_i(\lambda)$  con los  $p_i$  coprimos dos a dos, el espacio se descompone en suma directa de subespacios  $T$ -invariantes:

$$V = \bigoplus_{i=1}^k N(p_i(T)).$$

## Corolario (diagonalización y Jordan)

Sobre  $\mathbb{C}$ ,  $m(\lambda) = \prod_i (\lambda - \alpha_i)^{d_i}$ . Si todos los  $d_i = 1$ ,  $T$  es *diagonalizable* (base de eigenvectores). Los factores con  $d_i > 1$  dan los bloques de la *forma canónica de Jordan*.

- ◇ Lazo cerrado (ambas configuraciones) y lazo abierto del *simple*: eigenvalores distintos  $\Rightarrow$  diagonalizables.
- ◇ Lazo abierto del *doble*:  $\lambda = 0$  con multiplicidad algebraica 2 y geométrica 1  $\Rightarrow$  *defectuosa*. El bloque responsable es el doble integrador del carro,  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ : su exponencial arrastra el término secular  $t$ , que es la deriva del carro a velocidad constante.
- ◇ La fricción del simple ( $b \neq 0$ ) parte ese bloque en  $\{0, -0.077\}$ : por eso su  $A$  sí es diagonalizable.

## Definición (Estabilidad asintótica y matriz de Hurwitz)

$x = 0$  es asintóticamente estable si toda trayectoria tiende a  $0$ .  $A$  es *de Hurwitz* si  $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$  para todo eigenvalor.

## Teorema (Criterio espectral)

$0$  es asintóticamente estable si y solo si  $A$  es de Hurwitz.

## Teorema (Lyapunov para sistemas lineales)

$A$  es de Hurwitz si y solo si, dada cualquier  $Q \succ 0$  simétrica, la ecuación  $A^\top P + PA = -Q$  tiene una única solución simétrica  $P \succ 0$ .

# Controlabilidad: el criterio de rango de Kalman

## Definición (Controlabilidad)

$(A, B)$  es completamente controlable si para cualesquiera  $x_0, x_f$  existe  $T > 0$  y una entrada  $u : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^m$  que lleva de  $x_0$  a  $x_f$ .

## Definición (Matriz de controlabilidad)

$\mathcal{C} = (B \ AB \ A^2B \ \cdots \ A^{n-1}B) \in \mathbb{R}^{n \times nm}$  (Cayley–Hamilton justifica truncar en  $A^{n-1}B$ ).

## Teorema (Criterio de rango de Kalman)

$(A, B)$  es completamente controlable si y solo si  $\text{rango}(\mathcal{C}) = n$ .

**Test PBH:** equivalentemente,  $\text{rango}[A - \lambda I \mid B] = n$  para todo  $\lambda \in \mathbb{C}$ ; falla en  $\lambda_i$  justo cuando un eigenvector izquierdo es ortogonal a  $B$ : un modo que la entrada “no toca”.

# Observabilidad y dualidad

Medimos solo  $y = Cx$  (posición y ángulos, no velocidades): ¿basta para reconstruir el estado?

## Definición (Observabilidad y matriz de observabilidad)

$(C, A)$  es completamente observable si  $x_0$  queda determinado por  $y(t)$  y  $u(t)$  en un intervalo finito;  $\mathcal{O} = (C; CA; \dots; CA^{n-1}) \in \mathbb{R}^{np \times n}$ .

## Teorema (Criterio de observabilidad)

$(C, A)$  es completamente observable si y solo si  $\text{rango}(\mathcal{O}) = n$ .

## Teorema (Dualidad)

$(A, B)$  controlable  $\iff (B^\top, A^\top)$  observable;  $(C, A)$  observable  $\iff (A^\top, C^\top)$  controlable.

Aquí  $\text{rango}(\mathcal{O}) = n$ : las mediciones bastan para reconstruir las velocidades.

Ley de control  $u = -Kx$ : la dinámica pasa a ser  $\dot{x} = (A - BK)x$ , estable si y solo si  $A - BK$  es de Hurwitz.

## Teorema (Asignación arbitraria de polos)

Si  $(A, B)$  es completamente controlable, para cualquier conjunto  $\{\mu_1, \dots, \mu_n\} \subset \mathbb{C}$  cerrado bajo conjugación existe  $K$  con  $\sigma(A - BK) = \{\mu_1, \dots, \mu_n\}$ . Para  $m = 1$ ,  $K$  es única.

## Proposición (Fórmula de Ackermann)

Para una entrada, con polinomio deseado  $p_d(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \mu_i)$ :

$$K = e_n^\top C^{-1} p_d(A), \quad e_n^\top = (0, \dots, 0, 1).$$

Requiere  $C$  invertible (controlabilidad) y usa Cayley–Hamilton:  $p_d(A)$  es una suma finita de potencias. Exige *elegir* los polos a mano.

## Definición (Problema LQR)

Dadas  $Q \succeq 0$  (penaliza desviaciones) y  $R \succ 0$  (penaliza esfuerzo), minimizar

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^\top Q \mathbf{x} + \mathbf{u}^\top R \mathbf{u}) dt.$$

## Teorema (Solución del LQR)

Si  $(A, B)$  es controlable, el óptimo es  $\mathbf{u} = -K\mathbf{x}$  con  $K = R^{-1}B^\top P$ , donde  $P \succ 0$  es la solución estabilizante de la ecuación algebraica de Riccati (CARE)

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0.$$

El lazo cerrado  $A - BK$  resulta automáticamente de Hurwitz.

Frente a Ackermann: una elección de pesos  $(Q, R)$  da polos óptimos y escala a  $n = 6$ .



## Resolver la Riccati: la matriz hamiltoniana

La **CARE** (*Continuous-time Algebraic Riccati Equation*: la ecuación algebraica de Riccati de tiempo continuo) es *cuadrática* en  $P$ ; su solución se reduce a eigenvalores y subespacios invariantes:

$$H = \begin{pmatrix} A & -BR^{-1}B^\top \\ -Q & -A^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}.$$

- i. Calcular eigenvalores y eigenvectores de  $H$ .
- ii. Seleccionar los  $n$  asociados a  $\text{Re}(\lambda) < 0$  (el *subespacio invariante estable*).
- iii. Partir esos eigenvectores en bloques  $V_1, V_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}$  y formar  $P = V_2 V_1^{-1}$ .

**¿Por qué hay exactamente  $n$  estables?** Como  $x^\top Q x = \|Q^{1/2}x\|^2$ , donde  $Q^{1/2}$  es la raíz cuadrada de  $Q$  ( $Q^{1/2}Q^{1/2} = Q$ ; aquí,  $\text{diag}(\sqrt{q_{ii}})$ ), el costo mide el estado a través de la salida ficticia  $z = Q^{1/2}x$ . En nuestro caso  $(A, B)$  es *controlable* y  $(Q^{1/2}, A)$  es *observable* —ambos verificados con el criterio de rango de Kalman—: ningún modo inestable escapa del control ni se oculta del costo, y  $H$  tiene exactamente  $n$  eigenvalores estables y ninguno sobre el eje imaginario.

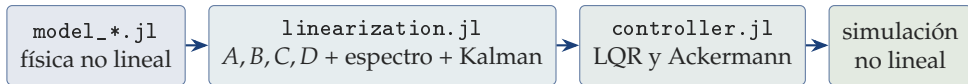
## LQR: Riccati vía hamiltoniana

```
function solve_care(A, B, Q, R)
    n = size(A, 1)
    S = B * inv(R) * B'
    H = [A -S; -Q -A'] # 2n x 2n
    eig = eigen(H)
    est = findall(real.(eig.values) .< 0)
    V = eig.vectors[:, est]
    V1 = V[1:n, :]; V2 = V[n+1:2n, :]
    P = real.(V2 / V1) # P = V2 V1^-1
    return (P + P') / 2 # simetrizar
end
K = inv(R) * B' * P # ganancia
```

## Asignación de polos: Ackermann

```
function ackermann(A, B, polos)
    n = size(A, 1)
    C = hcat([A^k * B for k in 0:n-1]...)
    @assert rank(C) == n # Kalman
    phiA = prod(A - p * I for p in polos)
    en = [zeros(1, n-1) 1.0] # e_n'
    return en * inv(C) * phiA
end
```

Cada línea es un concepto del curso: matriz de controlabilidad, criterio de rango, Cayley–Hamilton, subespacio invariante estable.



- ◇ La *física* (un módulo por configuración) está separada de los *algoritmos*, genéricos en la dimensión: el mismo código analiza  $\mathbb{R}^4$  y  $\mathbb{R}^6$ .
- ◇ Los valores y figuras se *generan* corriendo `main_simple.jl` y `main_double.jl`; nada se transcribe.
- ◇ Verificación: el Jacobiano analítico coincide con el numérico hasta  $\sim 10^{-11}$ ; dos cuadernos Pluto permiten variar parámetros y pesos en vivo.

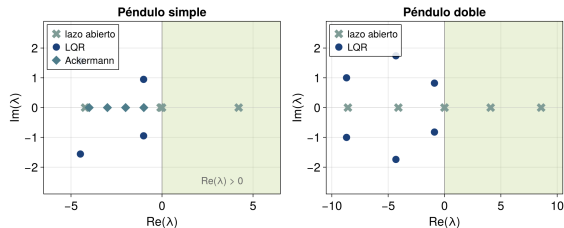
# Lazo abierto: espectros, rangos y lazo cerrado

| Config.               | $\sigma(A)$                     | Diagnóstico            |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|
| Simple<br>( $n = 4$ ) | $+4.21, 0,$<br>$-0.077, -4.23$  | inestable<br>(1 modo)  |
| Doble<br>( $n = 6$ )  | $\pm 8.57, \pm 4.09,$<br>$0, 0$ | inestable<br>(2 modos) |

En ambos casos

$$\text{rango}(\mathcal{C}) = n, \quad \text{rango}(\mathcal{O}) = n :$$

completamente controlables y observables; el espectro *puede* reubicarse.

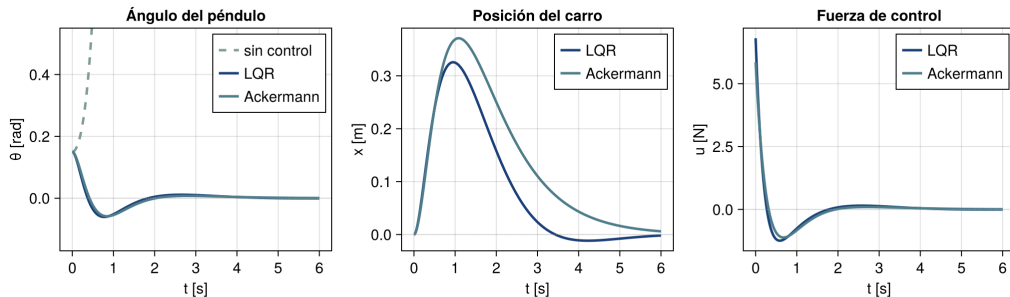


La realimentación  $u = -Kx$  arrastra todo el espectro al semiplano izquierdo.

| Método                                                              | Ganancia $K$ y polos de lazo cerrado                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simple — LQR<br>$Q = \text{diag}(1, 0, 10, 0)$ ,<br>$R = 0.1$       | $K = (-3.16, -4.69, -45.39, -10.93)$<br>$\sigma = \{-4.48 \pm 1.56i, -1.01 \pm 0.95i\}$                                |
| Simple — Ackermann<br>(polos $\{-1, -2, -3, -4\}$ )                 | $K = (-1.75, -3.75, -39.01, -9.60)$<br>$\sigma = \{-1, -2, -3, -4\}$                                                   |
| Doble — LQR<br>$Q = \text{diag}(1, 0, 10, 0, 10, 0)$ ,<br>$R = 0.1$ | $K = (3.16, 5.82, -191.55, -10.99, 228.32, 36.14)$<br>$\sigma = \{-8.69 \pm 1.00i, -4.31 \pm 1.74i, -0.89 \pm 0.82i\}$ |

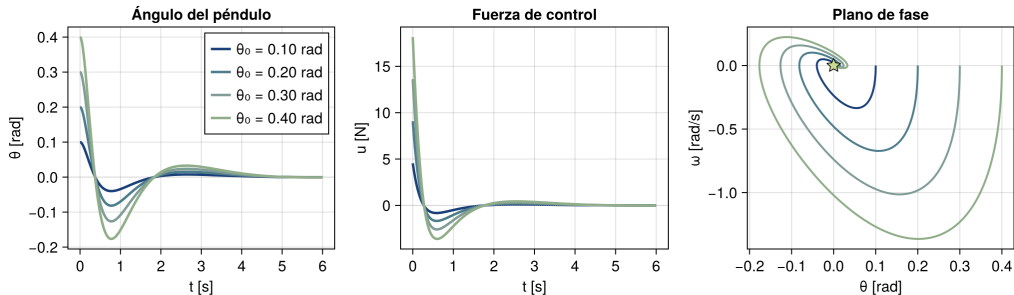
Las ganancias mucho mayores del doble reflejan sus *dos* modos inestables, uno de ellos rápido ( $\lambda = +8.57$ ).

# Respuesta del péndulo simple ( $\theta_0 = 0.15$ rad)



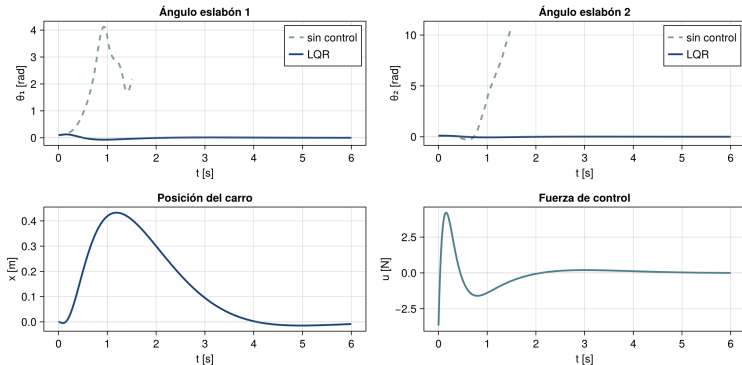
Verificación sobre el modelo *no lineal*: sin control el ángulo diverge; con LQR,  $t_s \approx 1.45$  s y  $\max |u| = 6.8$  N; con Ackermann,  $t_s \approx 1.54$  s y  $\max |u| = 5.9$  N (umbral  $|\theta| < 0.02$  rad  $\approx 1.1^\circ$ ).

# Distintos casos: robustez frente a la condición inicial



El controlador LQR, diseñado sobre el modelo *lineal*, estabiliza el modelo no lineal incluso desde  $\theta_0 = 0.40$  rad  $\approx 23^\circ$  —muy fuera de la vecindad de linealización— con  $t_s$  de 1.30 a 3.49 s y máx  $|u|$  de 4.5 a 18.2 N. En el plano de fase, todas las trayectorias convergen al origen.

# Respuesta del péndulo doble ( $\theta_1 = \theta_2 = 0.1$ rad)



Sin control ambos eslabones caen; con LQR los dos ángulos se anulan en  $t_s \approx 1.8$  s con  $\max |u| = 4.2$  N. El costo se traslada a una mayor excursión del carro (0.43 m frente a 0.33 m del simple).



- ◇ Euler–Lagrange + Taylor llevan la física no lineal a  $\dot{x} = Ax + Bu$ ; todo el comportamiento queda cifrado en el álgebra de  $A$ .
- ◇ El espectro diagnostica: un modo inestable en el simple, dos en el doble; la teoría del polinomio minimal justifica cuándo vale la diagonalización (y el doble *ejercita* un bloque de Jordan genuino).
- ◇ Los criterios de rango de Kalman certifican controlabilidad y observabilidad completas: el espectro puede reubicarse y el estado reconstruirse.
- ◇ Ackermann y LQR (Riccati vía hamiltoniana) estabilizan ambas configuraciones, *verificado sobre el modelo no lineal* y robusto más allá de la vecindad lineal.

Un puñado de conceptos —exponencial matricial, análisis espectral, Cayley–Hamilton, teoría del rango y subespacios invariantes— constituye el lenguaje natural para modelar, analizar y controlar un sistema dinámico.

- ◇ K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5.<sup>a</sup> ed., Prentice Hall, 2010.
- ◇ C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*, 3.<sup>a</sup> ed., Oxford University Press, 1999.
- ◇ K. Hoffman y R. Kunze, *Linear Algebra*, 2.<sup>a</sup> ed., Prentice Hall, 1971.
- ◇ G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 5.<sup>a</sup> ed., Wellesley–Cambridge Press, 2016.
- ◇ M. W. Hirsch, S. Smale y R. L. Devaney, *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*, 2.<sup>a</sup> ed., Elsevier, 2004.
- ◇ G. H. Golub y C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4.<sup>a</sup> ed., Johns Hopkins University Press, 2013.
- ◇ A. Vélez, *Notas del curso: Cálculo de Variaciones*, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 2026.

Informe técnico, resumen ejecutivo y código completo en el repositorio del proyecto: [Enlace](#).

# ¡Gracias!

Preguntas y discusión

mabedoyar@unal.edu.co   cpatinoo@unal.edu.co   sauribee@unal.edu.co

